

中山大學
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

计算机网络实验 | 实验六

跨交换机实现 VLAN

小组编号: 第一组

组员姓名: 欧阳易芃、马福泉

刘昊、彭怡萱

专　　业: 计算机科学与技术

课程教师: 谢逸

起始日期: 2025 年 11 月 10 日

结束日期: 2025 年 11 月 23 日

实验地点: 实验 D402

目录

1 实验目的 **3**

2 实验原理 **3**

2.1 VLAN 简介 . . . 3
2.2 交换机端口类型 . . . 3
2.3 跨交换机 VLAN 通信原理 . . . 3
2.3.1 VLAN 标签 . . . 3
2.3.2 VLAN 帧格式 . . . 3

3 实验环境 **4**

4 实验步骤与结果分析 **4**

4.1 步骤 1：实验前测试 . . . 4
4.1.1 操作内容 . . . 4
4.2 步骤 2：在交换机 A 上创建 VLAN 10 并划分端口 . . . 6
4.2.1 操作内容 . . . 6
4.2.2 实验结果 . . . 7
4.2.3 原因分析 . . . 7
4.3 步骤 3：在交换机 A 上创建 VLAN 20 并划分端口 . . . 8
4.3.1 操作内容 . . . 8
4.3.2 实验结果 . . . 8
4.3.3 原因分析 . . . 9
4.4 步骤 4：配置交换机 A 与交换机 B 之间的 Trunk 链路 . . . 9
4.4.1 操作内容 . . . 9
4.4.2 实验结果 . . . 9
4.4.3 原因分析 . . . 10
4.5 步骤 5：在交换机 B 上创建 VLAN 20 并划分端口 . . . 10
4.5.1 操作内容 . . . 10
4.5.2 预期结果 . . . 10
4.5.3 原因分析 . . . 11
4.6 步骤 6：配置交换机 B 与交换机 A 之间的 Trunk 链路 . . . 11
4.6.1 操作内容 . . . 11
4.6.2 实验结果 . . . 11
4.6.3 原因分析 . . . 12

5 拓展实验 **13**

5.1 实验内容与拓扑结构 . . . 13
5.2 实验设计 . . . 13
5.2.1 基本网络访问要求 . . . 13
5.2.2 VLAN 划分方案: 基于业务类型划分 . . . 13
5.2.3 拓扑图设计 . . . 14
5.2.4 物理连接关系 . . . 14

5.2.5 实验设备详细配置 15
5.3 实验步骤及结果展示 15
5.3.1 配置 ip 地址 15
5.3.2 交换机 S1 配置 16
5.3.3 边界路由器 S2 配置 16
5.3.4 ACL 访问控制配置 18
5.4 连通性测试结果 18

6 总结与体会 **21**

1 实验目的

- 理解 **VLAN** 的基本概念及其在交换机中的实现方式。
- 掌握跨交换机实现 **VLAN** 的配置方法。
- 验证同一 **VLAN** 内主机可通信，不同 **VLAN** 间主机隔离的特性。

2 实验原理

2.1 VLAN 简介

VLAN（Virtual Local Area Network）是一种将物理局域网划分为多个逻辑局域网的技术。通过 VLAN，可以在同一台交换机或跨交换机的情况下，将不同端口划分为不同的广播域，从而实现网络流量的隔离和安全控制。

2.2 交换机端口类型

- **Access** 端口：用于连接主机，只能属于一个 **VLAN**。
- **Trunk** 端口：用于交换机之间互联，可以传输多个 **VLAN** 的数据帧，通过 **VLAN** 标签（**Tag**）区分不同 **VLAN**。

2.3 跨交换机 VLAN 通信原理

当两台交换机之间需要传输多个 VLAN 的数据时，需将连接端口设置为 Trunk 模式，并在数据帧中插入 VLAN 标签。接收方交换机根据标签将数据帧转发到相应 VLAN 的端口。

2.3.1 VLAN 标签

要使设备能够分辨不同 VLAN 的报文，需要在报文中添加标识 VLAN 信息的字段。IEEE 802.1Q 协议规定，在以太网数据帧的目的 MAC 地址和源 MAC 地址字段之后、协议类型字段之前加入 4 个字节的 VLAN 标签 (VLAN tag)，用以标识 VLAN 信息。

2.3.2 VLAN 帧格式

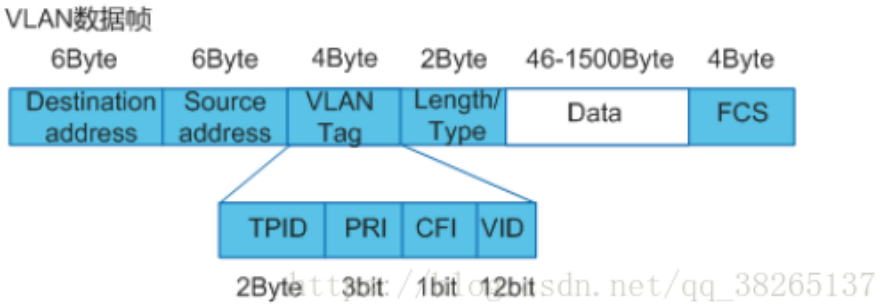


图 1: VLAN 帧格式

3　实验环境

- **交换机 A(S1)、交换机 B(S2)**
- **PC1、PC2、PC3**
- **管理软件：MobaXterm**

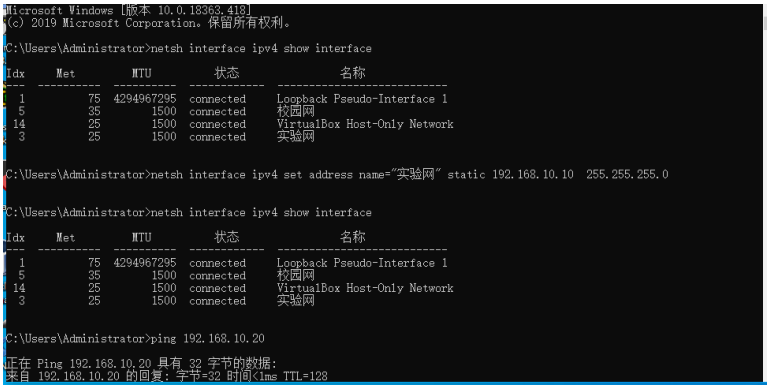
4　实验步骤与结果分析

4.1　步骤 1：实验前测试

4.1.1　操作内容

为三台主机配置 IP 地址：

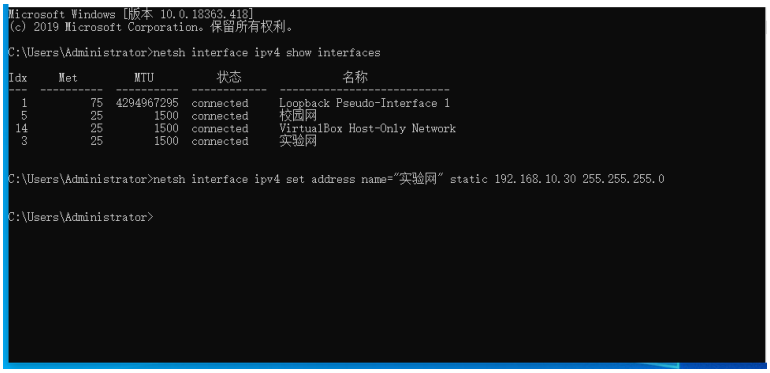
```
PC1: netsh interface ipv4 set address name="实验网" static 192.168.10.10 255.255.255.0
PC2: netsh interface ipv4 set address name="实验网" static 192.168.10.20 255.255.255.0
PC3: netsh interface ipv4 set address name="实验网" static 192.168.10.30 255.255.255.0
netsh interface ipv4 show interfaces （查看网络接口 IPv4 配置信息）
```



(a) PC1 配置



(b) PC2 配置



(c) PC3 配置

图 2: 三台主机配置

按照下面拓扑图连接 PC1、PC2、PC3、交换机 A 和交换机 B：

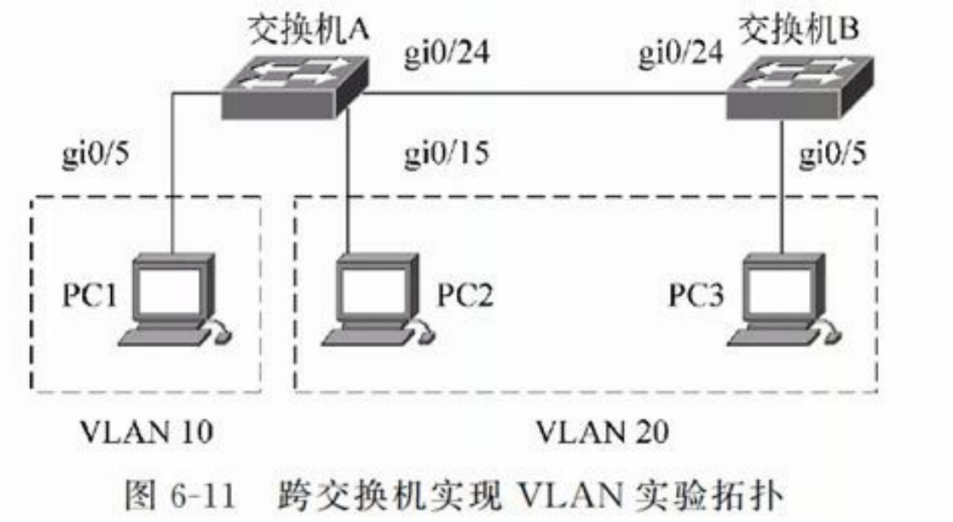
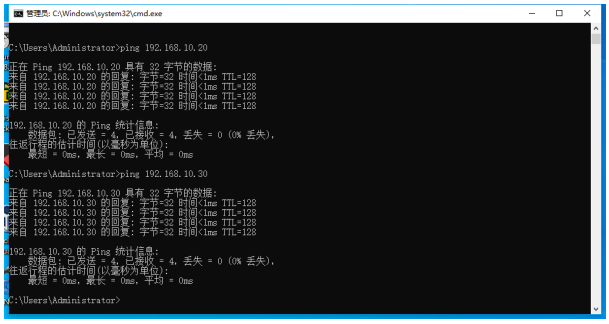


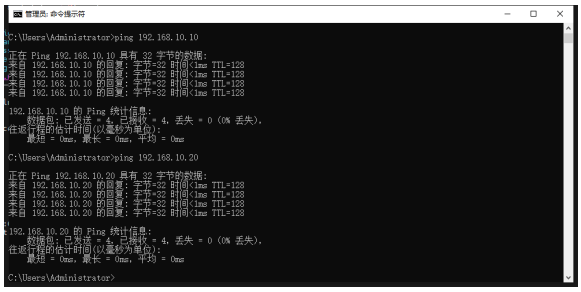
图 6-11　跨交换机实现 VLAN 实验拓扑

图 3: 实验拓扑图

使用 ping 命令测试三台主机之间的连通性。



(a) PC1 可以 ping 通 PC2、PC3



(b) PC3 可以 ping 通 PC1、PC2

图 4: 测试三台主机之间的连通性

在实验前，此时所有主机处于同一网段，且未划分 VLAN，属于同一广播域，三台主机可以两两连通，符合预期。

4.2　步骤 2：在交换机 A 上创建 VLAN 10 并划分端口

4.2.1　操作内容

在交换机 A 上创建 VLAN 10，并将 PC1 连接在交换机 A 上面的端口划分到 VLAN10 中在 PC1 上进行操作：

```
system-view
vlan 10
description sales
quit
interface GigabitEthernet 0/0/5
port link-type access
port default vlan 10
quit
```

4.2.2 实验结果

- **display vlan 10 显示端口 5 已加入 VLAN 10。**

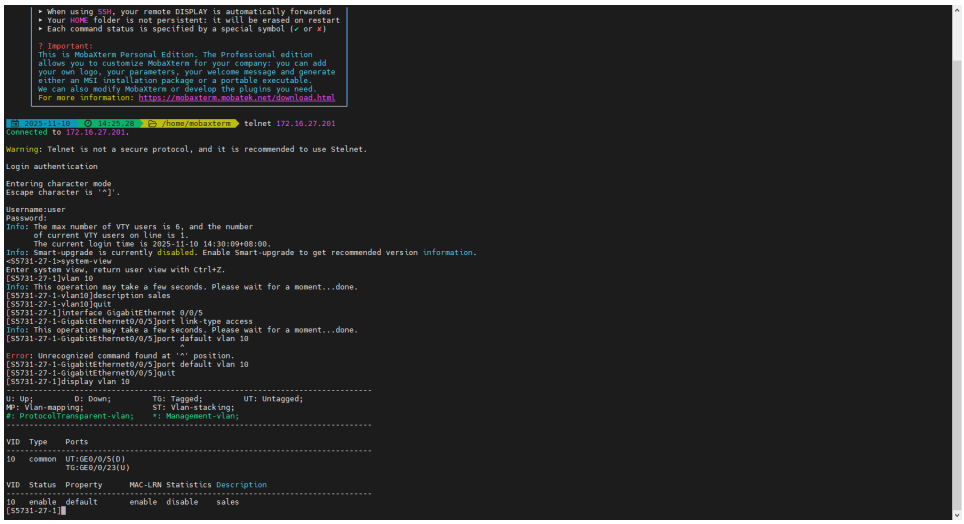


图 5: 成功划分交换机 A 的端口 5 到 VLAN10

- **PC1 与 PC2、PC3 之间无法 ping 通。**

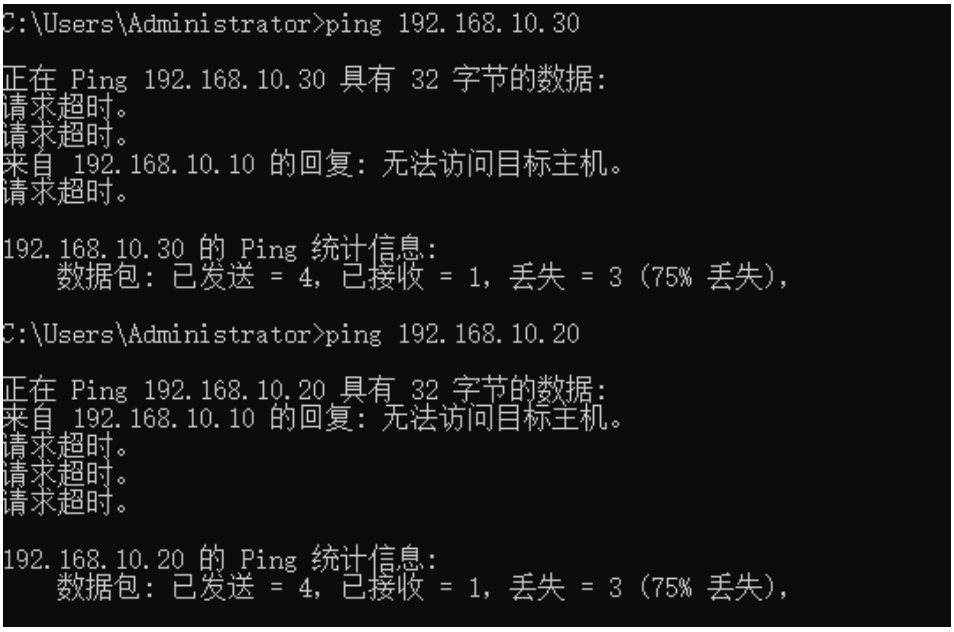


图 6: pc1 无法 ping 通 pc2、pc3

4.2.3 原因分析

PC1 所在端口被划分到 VLAN 10，而 PC2 和 PC3 仍在默认 VLAN 1 中，不同 VLAN 间无法直接通信。

4.3 步骤 3：在交换机 A 上创建 VLAN 20 并划分端口

4.3.1 操作内容

```
vlan 20
description technical
quit
interface GigabitEthernet 0/0/15
port link-type access
port default vlan 20
quit
```

4.3.2 实验结果

- **display vlan 20 显示端口 15 已加入 VLAN 20。**

```
[S5731-27-1]vlan 20
Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done.
[S5731-27-1-vlan20]description technichal
[S5731-27-1-vlan20]quit
[S5731-27-1]interface GigabitEthernet 0/0/15
[S5731-27-1-GigabitEthernet0/0/15]port link-type access
Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done.
[S5731-27-1-GigabitEthernet0/0/15]port default vlan 20
[S5731-27-1-GigabitEthernet0/0/15]quit
[S5731-27-1]display vlan 20
--------------------------------------------------------------------------------
U: Up;         D: Down;         TG: Tagged;         UT: Untagged;
MP: Vlan-mapping;               ST: Vlan-stacking;
#: ProtocolTransparent-vlan;    *: Management-vlan;
--------------------------------------------------------------------------------

VID  Type    Ports
--------------------------------------------------------------------------------
20   common  UT:GE0/0/15(D)
             TG:GE0/0/23(U)

VID  Status  Property      MAC-LRN Statistics Description
--------------------------------------------------------------------------------
20   enable  default       enable  disable    technichal
```

图 7: 成功划分交换机 A 的端口 15 到 VLAN20

- **PC1、PC2、PC3 之间均无法 ping 通。**

```
C:\Users\Administrator>ping 192.168.10.30

正在 Ping 192.168.10.30 具有 32 字节的数据:
请求超时。
请求超时。
来自 192.168.10.10 的回复: 无法访问目标主机。
请求超时。

192.168.10.30 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 1, 丢失 = 3 (75% 丢失),

C:\Users\Administrator>ping 192.168.10.20

正在 Ping 192.168.10.20 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.10.10 的回复: 无法访问目标主机。
请求超时。
请求超时。
请求超时。

192.168.10.20 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 1, 丢失 = 3 (75% 丢失),
```

(a) PC1 不可以 ping 通 PC2、PC3

```
C:\Users\Administrator>ping 192.168.10.10

正在 Ping 192.168.10.10 具有 32 字节的数据:
请求超时。
来自 192.168.10.30 的回复: 无法访问目标主机。
请求超时。

192.168.10.10 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 3, 已接收 = 1, 丢失 = 2 (66% 丢失),
Control-C
^C
C:\Users\Administrator>ping 192.168.10.20

正在 Ping 192.168.10.20 具有 32 字节的数据:
请求超时。
请求超时。
来自 192.168.10.30 的回复: 无法访问目标主机。
请求超时。

192.168.10.20 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 1, 丢失 = 3 (75% 丢失),
```

(b) PC3 不可以 ping 通 PC1、PC2

图 8: 测试三台主机之间的连通性

4.3.3 原因分析

PC1 在 VLAN 10，PC2 在 VLAN 20，PC3 在 VLAN 1，三者分属不同 VLAN，无法通信。

4.4 步骤 4：配置交换机 A 与交换机 B 之间的 Trunk 链路

4.4.1 操作内容

在交换机 A 上：

```
interface GigabitEthernet 0/0/24
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan all
quit
```

4.4.2 实验结果

- **display interface GigabitEthernet 0/0/24 显示端口为 Trunk 模式。**

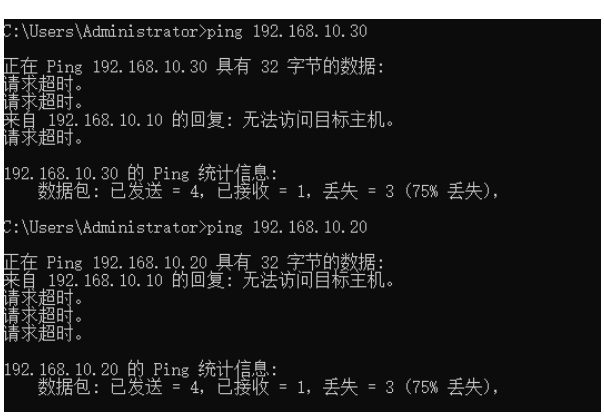
```
[S5731-27-2]interface g0/0/24
[S5731-27-2-GigabitEthernet0/0/24]port link-type trunk
Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done.
[S5731-27-2-GigabitEthernet0/0/24]port trunk allow-pass vlan all
Info: This operation may take a few seconds. Please wait a moment.done.
[S5731-27-2-GigabitEthernet0/0/24]quit
[S5731-27-2]display interface g0/0/24
GigabitEthernet0/0/24 current state : UP
Line protocol current state : UP
Description:
Switch Port, Link-type : trunk(configured),
PVID :    1, TPID : 8100(Hex), The Maximum Frame Length is 9216
IP Sending Frames' Format is PKTFMT_ETHNT_2, Hardware address is 3458-40d7-fee0
Last physical up time   : 2025-11-10 14:57:27 UTC+08:00
Last physical down time : 2025-11-10 14:22:01 UTC+08:00
Current system time: 2025-11-10 15:05:53+08:00
Port Mode: COMMON COPPER
Speed : 1000,   Loopback: NONE
Duplex: FULL,   Negotiation: ENABLE
Mdi   : AUTO,   Flow-control: DISABLE
Last 300 seconds input rate 3768 bits/sec, 1 packets/sec
Last 300 seconds output rate 368 bits/sec, 0 packets/sec
Input peak rate 34800 bits/sec, Record time: 2025-11-10 15:01:06
Output peak rate 22616 bits/sec, Record time: 2025-11-10 14:57:30

Input:  588 packets, 236583 bytes
  Unicast:                 18,  Multicast:                341
  Broadcast:              229,  Jumbo:                    0
  Discard:                  0,  Pause:                    0

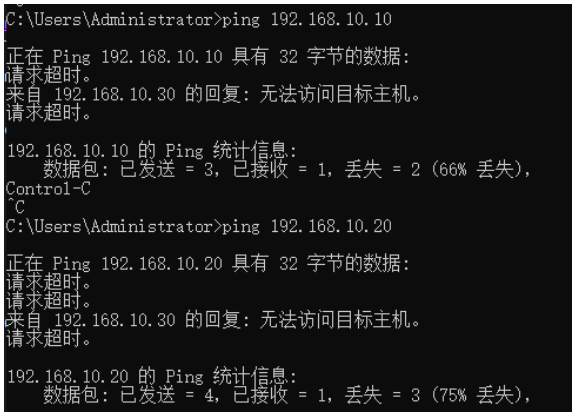
  Total Error:              0
  ---- More ----
```

图 9: 24 号接口显示 Link-type=trunk

- **PC1、PC2、PC3 之间仍无法 ping 通。**



(a) PC1 不可以 ping 通 PC2、PC3



(b) PC3 不可以 ping 通 PC1、PC2

图 10: 测试三台主机之间的连通性

4.4.3　原因分析

虽然 Trunk 端口允许所有 VLAN 通过，但交换机 B 上尚未配置 VLAN，PC3 仍在 VLAN 1 中，与 PC1（VLAN 10）、PC2（VLAN 20）不在同一 VLAN。

4.5　步骤 5：在交换机 B 上创建 VLAN 20 并划分端口

4.5.1　操作内容

在交换机 B 上：

```
vlan 20
description technical
quit
interface GigabitEthernet 0/0/5
port link-type access
port default vlan 20
quit
```

4.5.2　预期结果

- **display vlan 20 显示端口 5 已加入 VLAN 20。**

```
[S5731-27-2-vlan20]description technical
[S5731-27-2-vlan20]quit
[S5731-27-2]interface g0/0/5
[S5731-27-2-GigabitEthernet0/0/5]port link-type access
Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done.
[S5731-27-2-GigabitEthernet0/0/5]port default vlan 20
[S5731-27-2-GigabitEthernet0/0/5]quit
[S5731-27-2]display vlan 20
--------------------------------------------------------------------------------
U: Up;         D: Down;         TG: Tagged;         UT: Untagged;
MP: Vlan-mapping;               ST: Vlan-stacking;
#: ProtocolTransparent-vlan;    *: Management-vlan;
--------------------------------------------------------------------------------

VID  Type    Ports
--------------------------------------------------------------------------------
20   common  UT:GE0/0/5(U)
             TG:GE0/0/23(D)     GE0/0/24(U)

VID  Status  Property      MAC-LRN Statistics Description
--------------------------------------------------------------------------------
20   enable  default       enable  disable    technical
```

图 11: 成功划分交换机 B 的端口 5 到 VLAN20

► **PC2 与 PC3 可以 ping 通，但不能与 PC1ping 通；PC1 与 PC2、PC3 无法 ping 通。**

```
C:\Users\Administrator>ping 192.168.10.30

正在 Ping 192.168.10.30 具有 32 字节的数据:
请求超时。
请求超时。
来自 192.168.10.10 的回复: 无法访问目标主机。
请求超时。

192.168.10.30 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 1, 丢失 = 3 (75% 丢失),

C:\Users\Administrator>ping 192.168.10.20

正在 Ping 192.168.10.20 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.10.10 的回复: 无法访问目标主机。
请求超时。
请求超时。
请求超时。

192.168.10.20 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 1, 丢失 = 3 (75% 丢失),
```

(a) PC1 不可以 ping 通 PC2、PC3

```
C:\Users\Administrator>ping 192.168.10.30

正在 Ping 192.168.10.30 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.10.30 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.10.30 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.10.30 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.10.30 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128

192.168.10.30 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 0ms, 最长 = 0ms, 平均 = 0ms

C:\Users\Administrator>ping 192.168.10.10

正在 Ping 192.168.10.10 具有 32 字节的数据:
请求超时。
请求超时。
请求超时。
请求超时。

192.168.10.10 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 0, 丢失 = 4 (100% 丢失),
```

(b) PC2 不可以 ping 通 PC1, 可以 ping 通 PC3

4.5.3　原因分析

PC2 和 PC3 同属 VLAN 20，且交换机间 Trunk 链路允许 VLAN 20 通过，因此可以通信。PC1 在 VLAN 10，与 VLAN 20 隔离。

4.6　步骤 6：配置交换机 B 与交换机 A 之间的 Trunk 链路

4.6.1　操作内容

在交换机 B 上：

```
interface GigabitEthernet 0/0/24
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan all
quit
```

4.6.2　实验结果

PC2 与 PC3 可通信，PC1 与 PC3 不可通信。

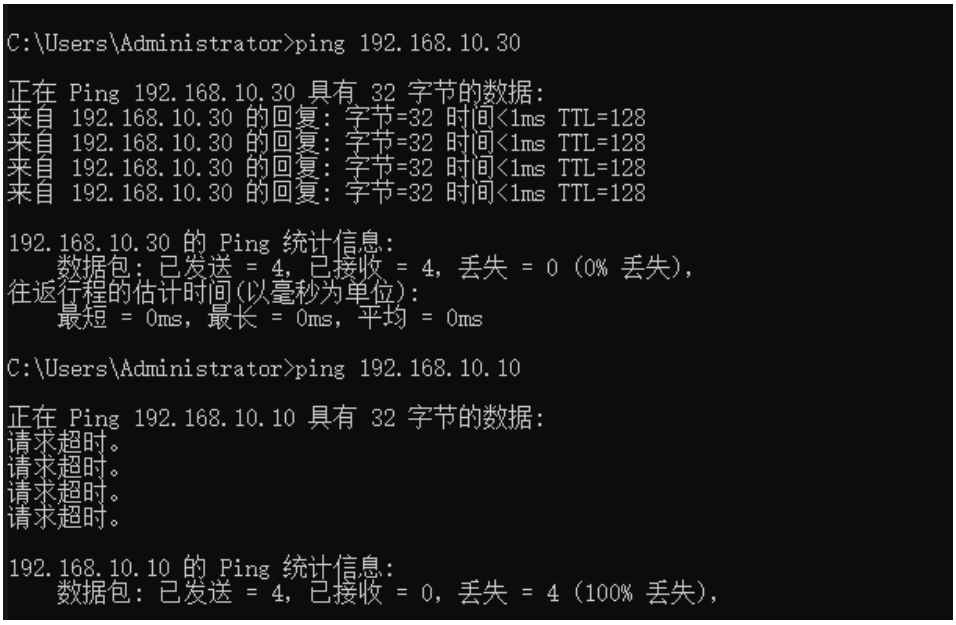


图 13: PC2 不可以 ping 通 PC1, 可以 ping 通 PC3

4.6.3 原因分析

两台交换机之间的 Trunk 链路已建立，允许所有 VLAN 通过。PC2 和 PC3 同属 VLAN 20，可跨交换机通信；PC1 在 VLAN 10，与 VLAN 20 隔离。

5　拓展实验

5.1　实验内容与拓扑结构

实验网络采用分层设计，分为弱电箱区域和客厅区域两个主要部分：

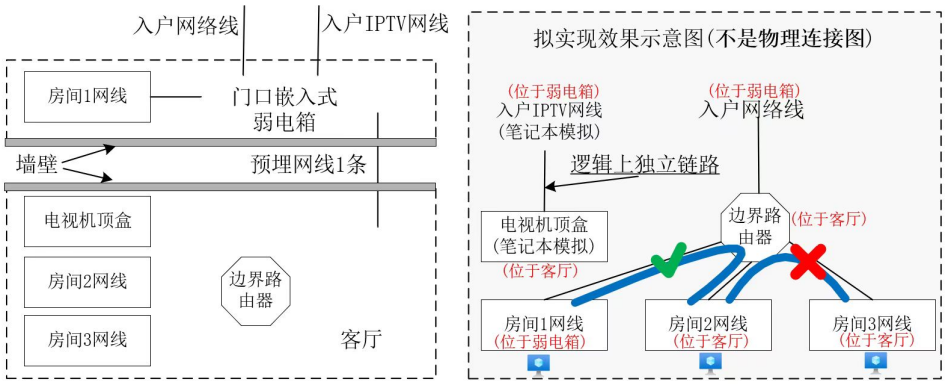


图 14: 拓展实验网络拓扑图

实验要求

- 拟实现右侧效果，请根据左侧内容提供物理连接图，如果需要补充设备，请自行决定，并阐述物理连接图的工作原理。
- 根据连接图，利用实验室设备尝试实现。其中，可用笔记本充当 **IPTV** 源、另一个笔记本充当电视机顶盒，能 **ping** 通即可。房间以 **PC** 代表。
- 请在实验报告中给出相应的证明截图、配置命令及说明。

区域	设备	功能描述
弱电箱区域	S1 交换机	核心交换设备，连接所有入户口设备
客厅区域	S2 边界路由器	三层交换设备，实现 VLAN 间路由

表 1: 网络拓扑分区说明

5.2　实验设计

5.2.1　基本网络访问要求

1. **互联网访问**：PC1、PC2、PC3 均可正常访问互联网（L1）
2. **房间间通信**：PC1 与 PC2 之间可以相互通信，PC2 与 PC3 之间不可以互相通信
3. **业务专用通信**：机顶盒 L3 可以访问 IPTV 源 L2
4. **跨区域路由**：通过 S2 实现 VLAN 间路由功能

5.2.2　VLAN 划分方案：基于业务类型划分

- **VLAN 10 - 普通用户业务：**
  - 业务成员： **PC1**（用户终端）、**PC2**（用户终端）、**L1**（网络源/互联网出口）

- 业务逻辑：这个 **VLAN** 专门用于承载普通的互联网数据流量。所有需要上网的设备（**PC1, PC2, PC3**）其数据流的目的地都是 **L1**。将 **PC1** 和 **L1** 放在同一个 **VLAN** 内，它们之间的通信是二层交换，效率最高。**PC3** 虽然 **IP** 网段不同，但通过 **S2** 的三层路由功能，也能高效地访问 **L1**。

► **VLAN 20 - 高级用户业务：包含 PC3，禁止与 VLAN 10 通信**

► **VLAN 30 - IPTV 业务：包含 IPTV 源 L2 和机顶盒 L3，允许相互通信**

- 业务成员： **L2**（**IPTV** 视频源）、**L3**（机顶盒）
- 业务逻辑：这个 **VLAN** 是专门的视频流量通道。**IPTV** 流量通常需要较高的服务质量和稳定性，避免被普通数据流量（如下载、游戏）干扰。将视频源（**L2**）和接收端（**L3**）放在一个独立的 **VLAN** 中，相当于为视频数据建立了一条“专用高速公路”，与“普通公路”（**VLAN 10**）隔离开。

5.2.3　拓扑图设计

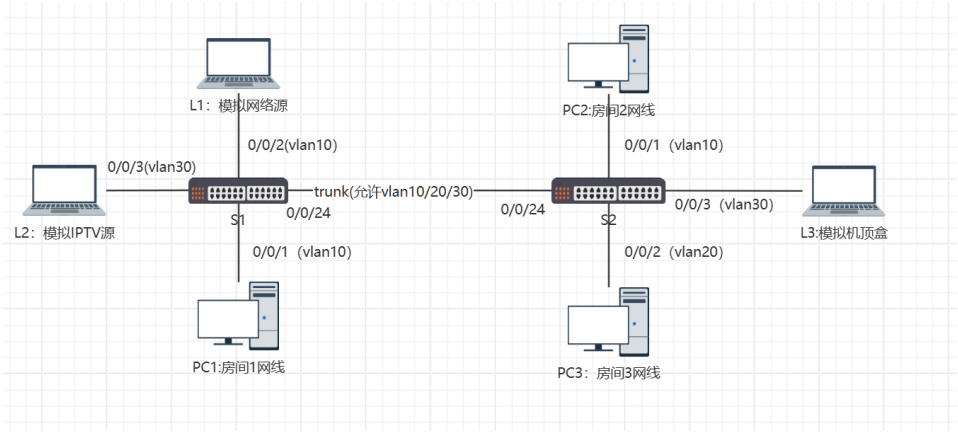


图 15: 拓展实验网络拓扑图

5.2.4　物理连接关系

► **弱电箱区域（S1 交换机）：**

- 连接入户网络线（笔记本 **L1** 模拟网络源）
- 连接入户 **IPTV** 网线（笔记本 **L2** 模拟 **IPTV** 源）
- 连接房间 **1** 网线（**PC1**）
- 通过预埋网线连接至客厅 **S2** 设备

► **客厅区域（S2 边界路由器）：**

- 连接房间 **2** 网线（**PC2**）
- 连接房间 **3** 网线（**PC3**）
- 连接电视机顶盒（笔记本 **L3** 模拟）
- 通过预埋网线与弱电箱 **S1** 连接

5.2.5 实验设备详细配置

设备名称	物理位置	模拟角色	IP 地址	子网掩码	网关
L1（笔记本）	弱电箱	网络源	192.168.10.100	255.255.255.0	192.168.10.1
L2（笔记本）	弱电箱	IPTV 源	192.168.30.100	255.255.255.0	192.168.30.1
L3（笔记本）	客厅	机顶盒	192.168.30.200	255.255.255.0	192.168.30.1
PC1	房间 1	用户终端 1	192.168.10.10	255.255.255.0	192.168.10.1
PC2	房间 2	用户终端 2	192.168.10.20	255.255.255.0	192.168.10.1
PC3	房间 3	用户终端 3	192.168.20.30	255.255.255.0	192.168.20.1
S1	弱电箱	核心交换机	172.16.27.201	-	-
S2	客厅	边界路由器	172.16.27.202	-	-

表 2: 实验设备详细配置表

5.3 实验步骤及结果展示

5.3.1 配置 ip 地址



(a) L1 配置



(b) L2 配置



(c) L3 配置

图 16: 三台笔记本配置

三台 PC 配置同基础实验。

5.3.2 交换机 S1 配置

```
# 登录S1，进入系统视图
system-view
sysname S1

# 创建所需VLAN
vlan batch 10 20 30

# 配置连接终端的端口为Access模式，并划分到相应VLAN
# 假设PC1连接在G0/0/1，L1连接在G0/0/2，L2连接在G0/0/3
interface GigabitEthernet 0/0/1
 port link-type access
 port default vlan 10  # PC1属于数据VLAN

interface GigabitEthernet 0/0/2
 port link-type access
 port default vlan 10  # 网络源L1属于数据VLAN

interface GigabitEthernet 0/0/3
 port link-type access
 port default vlan 30  # IPTV源L2属于IPTV-VLAN

# 配置连接边界路由器S2的端口为Trunk模式
# 假设使用G0/0/24连接S2
interface GigabitEthernet 0/0/24
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 10 20 30  # 允许VLAN 10,20,30的流量通过

quit
save
```

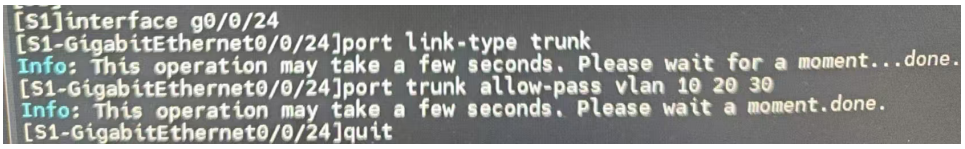


图 17: S1 配置截图

将 PC1 和 L1 放在 VLAN10 内，将 IPTV 源 L2 放在 VLAN30 内，设置专门视频流量通道。完成配置后，PC1 和 L1 可以 ping 通，无法 ping 通 L2。

5.3.3 边界路由器 S2 配置

```
# 进入系统视图
system-view

# 设备重命名
sysname S2

# 创建VLAN
vlan batch 10 20 30

# 配置接入端口
```

```
interface GigabitEthernet 0/0/1    # PC2
 port link-type access
 port default vlan 10
 description Connect-to-PC2

interface GigabitEthernet 0/0/2    # PC3
 port link-type access
 port default vlan 20
 description Connect-to-PC3

interface GigabitEthernet 0/0/3    # L3（机顶盒）
 port link-type access
 port default vlan 30
 description Connect-to-L3-STB

# 配置Trunk链路（连接S1）
interface GigabitEthernet 0/0/24
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 10 20 30
 description Trunk-to-S1

# 配置VLAN接口（网关）
interface Vlanif 10
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
 description Gateway-for-VLAN10

interface Vlanif 20
 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
 description Gateway-for-VLAN20

interface Vlanif 30
 ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
 description Gateway-for-VLAN30
```

Listing 1: S2 边界路由器完整配置

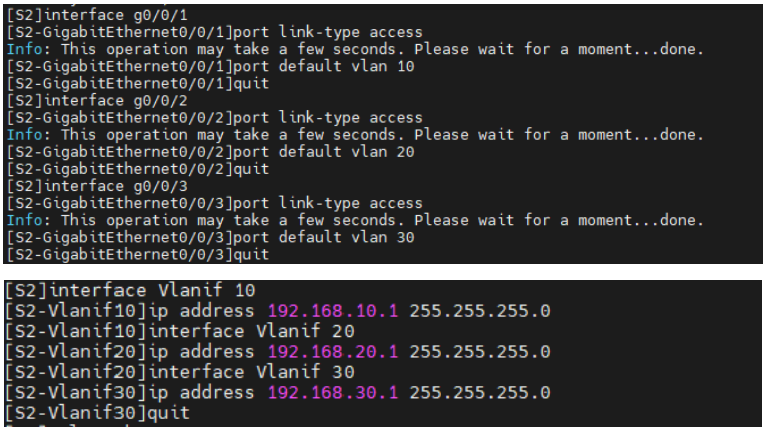


图 18: S2 配置截图

通过配置 trunk 链路，实现 S1 与 S2 之间的多 VLAN 通信。将 PC2 放在 VLAN10，PC3 放在 VLAN20，机顶盒 L3 放在 VLAN30。配置 VLAN 接口作为各 VLAN 的网关，实现跨 VLAN 路由。

5.3.4 ACL 访问控制配置

```
# 创建高级ACL实现访问控制
acl number 3025
 rule 5 deny ip source 192.168.20.0 0.0.0.255 destination 192.168.10.0 0.0.0.255
 rule 10 deny ip source 192.168.10.0 0.0.0.255 destination 192.168.30.100 0.0.0.0


# 创建流分类
traffic classifier c_isolate operator or
 if-match acl 3025

# 创建流行为
traffic behavior b_isolate
 permit

traffic-filter inbound acl 3025
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan 10 20 30
```

Listing 2: ACL 精细化访问控制配置

通过配置 acl，实现对不同 VLAN 间的访问控制。禁止 VLAN20 访问 VLAN10，禁止 VLAN10 和 VLAN20 访问 IPTV 源 L2，确保业务隔离和安全，但允许它们都能访问网关和外部网络。

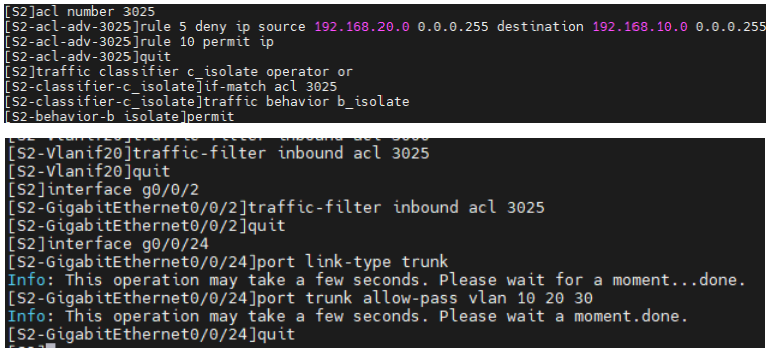
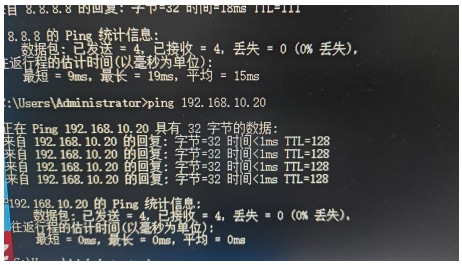


图 19: acl 截图

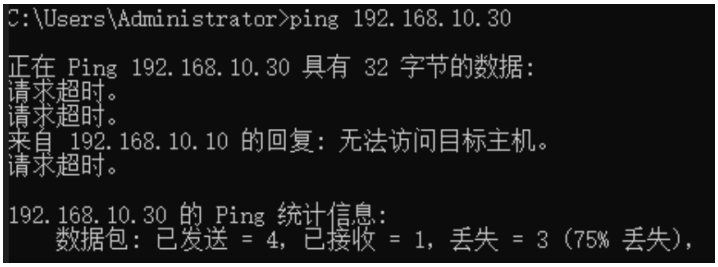
通过 acl 设置，实现了 PC2 与 PC3 之间的双向通信隔离，保护了 IPTV 源（L2），禁止普通上网用户（PC1、PC2）访问它。

5.4 连通性测试结果

1. 首先测试 PC1、PC2、PC3 之间的连通性：



(a) PC1 可以 ping 通 PC2



(b) PC2 不可以 ping 通 PC3

由于 PC1 和 PC2 在 VLAN10，PC3 在 VLAN20，PC1 与 PC2 可以互通，PC2 与 PC3 有 ACL 隔离，不可以互通。

2. 测试机顶盒 L3 与 IPTV 源 L2 的连通性：

```
C:\Users\86157>ping 192.168.30.100

Pinging 192.168.30.100 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.30.100: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.30.100: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.30.100: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.30.100: bytes=32 time=1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.30.100:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Average = 1ms
```

图 21: L3 可以 ping 通 L2

由于它们都在 VLAN30，且没有 ACL 限制，可以互通，证明 IPTV 业务正常。



图 22: L2、L3 关闭防火墙

注意：由于防火墙规则阻止了 ICMP 协议（即 ping 命令使用的协议）的请求或回应，必须关闭 L2 和 L3 的防火墙，否则 ping 不通。

3. 测试 PC1、PC2、PC3 访问互联网（L1）的连通性：

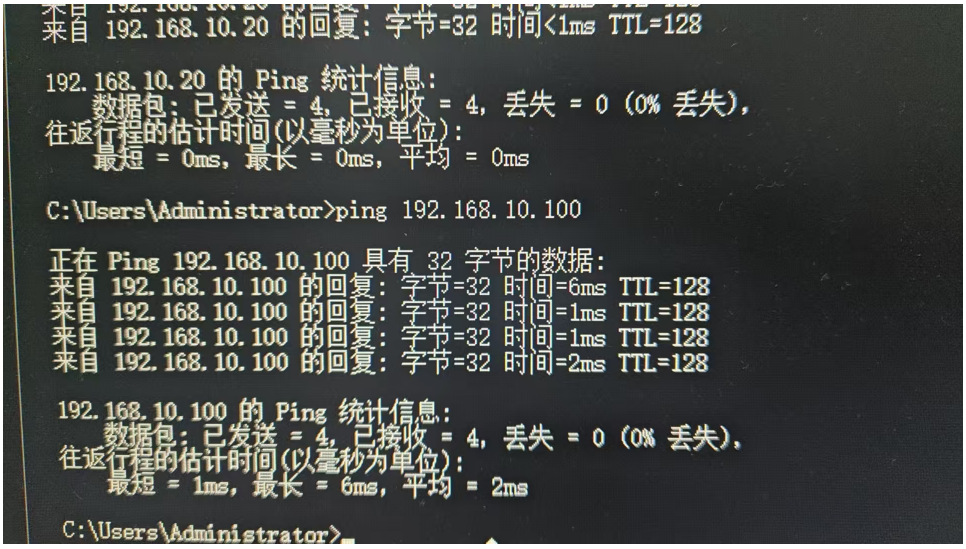


图 23: PC1、2、3 可访问网络源

PC1、PC2、PC3 均可以 ping 通 L1，证明它们均能访问互联网 (L1 是网络源)，满足基本网络访问要求。

4. 测试 PC1 是否联通 L2、L3（IPTV 隔离是否生效）：

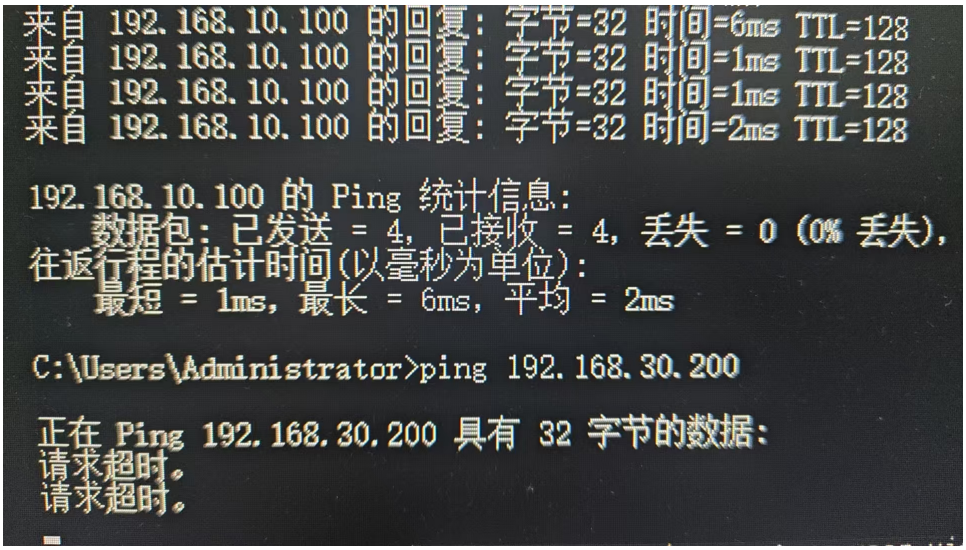


图 24: pc1 无法 ping 通 L2

PC1 无法 ping 通 L2 和 L3，证明 IPTV 业务隔离生效，普通用户无法访问 IPTV 源和机顶盒。

5. 连通性测试结果总结：

表 3: 网络连通性测试结果

源设备	目标设备	预期结果	实际结果	是否符合	测试命令	说明
PC1	PC2	通	通	符合预期	ping 192.168.10.20	同 VLAN 通信
PC2	PC3	不通	不通	符合预期	ping 192.168.20.30	ACL 隔离生效
PC1、2、3	L1	通	通	符合预期	ping 192.168.10.100	上网权限验证
L3	L2	通	通	符合预期	ping 192.168.30.100	IPTV 业务正常
PC1	L2	不通	不通	符合预期	ping 192.168.30.100	IPTV 隔离生效

6　总结与体会

通过本次 VLAN 实验，我们深入理解了虚拟局域网的概念及其在网络隔离和管理中的重要作用。实验过程中，我们成功配置了多个 VLAN，实现了不同业务之间的隔离，确保了网络的安全性和性能。

在基础实验中，我们通过划分 VLAN，验证了不同 VLAN 间的通信隔离效果，理解了 Trunk 链路的配置及其在多 VLAN 环境中的作用。拓展实验进一步加深了我们对 VLAN 应用的理解，通过实际配置和测试，掌握了如何利用 VLAN 实现复杂的网络需求，如业务隔离和跨 VLAN 路由。

此外，实验过程中遇到的各种问题，如 ACL 配置、端口模式设置等，也锻炼了我们的实际操作能力和问题解决能力。通过查阅资料和反复调试，我们成功解决了问题。